

# Лабораторная работа №1

Модель экспоненциального роста. Подготовка стенда и реализация модели

Мария Улитина

2026-05-30

# Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Ход выполнения работы
- 4 Реализация модели
- 5 Элементы презентации

# Раздел 1

## Информация

- Улитина Мария

- Улитина Мария
- Студентка

- Улитина Мария
- Студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Улитина Мария
- Студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- marieulitina1@yandex.ru

## Раздел 2

### Вводная часть



- Моделирование экспоненциальных процессов — основа для изучения сложных динамических систем

- Моделирование экспоненциальных процессов — основа для изучения сложных динамических систем
- Необходимость в организации воспроизводимого научного рабочего пространства

- Моделирование экспоненциальных процессов — основа для изучения сложных динамических систем
- Необходимость в организации воспроизводимого научного рабочего пространства
- Автоматизация подготовки отчётов через литературное программирование повышает эффективность исследований

- **Объект:** Процесс подготовки среды для имитационного моделирования

- **Объект:** Процесс подготовки среды для имитационного моделирования
- **Предмет:** Модель экспоненциального роста, инструменты Git, Julia, DrWatson, Literate

**Цель:** Освоение практических навыков подготовки рабочего пространства и реализация модели экспоненциального роста.

**Задачи:** 1. Настроить Git, SSH, Git Flow, репозиторий на GitHub 2. Установить Julia, DrWatson и необходимые пакеты 3. Реализовать и задокументировать модель роста

- **Git / Git Flow** — контроль версий и ветвление

- **Git / Git Flow** — контроль версий и ветвление
- **Julia** — язык для научных вычислений



- **Git / Git Flow** — контроль версий и ветвление
- **Julia** — язык для научных вычислений
- **DrWatson.jl** — фреймворк для научных проектов

- **Git / Git Flow** — контроль версий и ветвление
- **Julia** — язык для научных вычислений
- **DrWatson.jl** — фреймворк для научных проектов
- **Literate.jl** — литературное программирование

- **Git / Git Flow** — контроль версий и ветвление
- **Julia** — язык для научных вычислений
- **DrWatson.jl** — фреймворк для научных проектов
- **Literate.jl** — литературное программирование
- **Quarto** — генерация итогового отчёта

## Раздел 3

### Ход выполнения работы

# Установка и настройка Git

- Установлен Git (рис. 1)

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install git
```

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "marieulitina1@yandex.ru"
```

```
Generating public/private ed25519 key pair.
```

```
Enter file in which to save the key (/home/mmulitina/.ssh/id_ed25519):
```

```
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

```
Enter same passphrase again:
```

```
Your identification has been saved in /home/mmulitina/.ssh/id_ed25519
```

```
Your public key has been saved in /home/mmulitina/.ssh/id_ed25519.pub
```

```
The key fingerprint is:
```

```
SHA256:m3dLOJGLzX46cdxwEiSWcGAPfunzvBwFZdTphKF4NJ0 marieulitina1@yandex.ru
```

```
The key's randomart image is:
```

```
+--[ED25519 256]--+
```

```
|      =o+=ooB..|
```

```
|    o  =+o+E o.|
```

```
|    ..+o..o  |
```

```
|    o..o...  |
```

```
|    S =. =.  |
```

# Установка и настройка Git

- Установлен Git (рис. 1)
- Настроены `user.name` и `user.email` (рис. 2)

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install git
```

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "marieulitina1@yandex.ru"
```

```
Generating public/private ed25519 key pair.
```

```
Enter file in which to save the key (/home/mmulitina/.ssh/id_ed25519):
```

```
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

```
Enter same passphrase again:
```

```
Your identification has been saved in /home/mmulitina/.ssh/id_ed25519
```

```
Your public key has been saved in /home/mmulitina/.ssh/id_ed25519.pub
```

```
The key fingerprint is:
```

```
SHA256:m3dLOJGLzX46cdxwEiSWcGAPfunzvBwFZdTphKF4NJ0 marieulitina1@yandex.ru
```

```
The key's randomart image is:
```

```
+--[ED25519 256]--+
```

```
|      =o+=ooB..|
```

```
|    o  =+o+E o.|
```

```
|    ..+o..o  |
```

```
|    o..o...  |
```

```
|    S =. =.  |
```

# Установка и настройка Git

- Установлен Git (рис. 1)
- Настроены `user.name` и `user.email` (рис. 2)
- Выполнена базовая конфигурация (рис. 3)

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install git
```

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "marieulitina1@yandex.ru"
```

```
Generating public/private ed25519 key pair.
```

```
Enter file in which to save the key (/home/mmulitina/.ssh/id_ed25519):
```

```
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

```
Enter same passphrase again:
```

```
Your identification has been saved in /home/mmulitina/.ssh/id_ed25519
```

```
Your public key has been saved in /home/mmulitina/.ssh/id_ed25519.pub
```

```
The key fingerprint is:
```

```
SHA256:m3dLOJGLzX46cdxwEiSWcGAPfunzvBwFZdTphKF4NJ0 marieulitina1@yandex.ru
```

```
The key's randomart image is:
```

```
+--[ED25519 256]--+
```

```
|      =o+=ooB..|
```

```
|    o  =+o+E o.|
```

```
|    ..+o..o  |
```

```
|    o..o...  |
```

```
|    S =. =.  |
```

# Установка и настройка Git

- Установлен Git (рис. 1)
- Настроены `user.name` и `user.email` (рис. 2)
- Выполнена базовая конфигурация (рис. 3)
- Сгенерирован SSH-ключ для GitHub (рис. 4)

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install git
```

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "marieulitina1@yandex.ru"
```

```
Generating public/private ed25519 key pair.
```

```
Enter file in which to save the key (/home/mmulitina/.ssh/id_ed25519):
```

```
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

```
Enter same passphrase again:
```

```
Your identification has been saved in /home/mmulitina/.ssh/id_ed25519
```

```
Your public key has been saved in /home/mmulitina/.ssh/id_ed25519.pub
```

```
The key fingerprint is:
```

```
SHA256:m3dLOJGLzX46cdxwEiSWcGAPfunzvBwFZdTphKF4NJ0 marieulitina1@yandex.ru
```

```
The key's randomart image is:
```

```
+--[ED25519 256]--+
```

```
|      =o+=ooB..|
```

```
|      o =+o+E o.|
```

```
|      ..+o..o |
```

```
|      o..o... |
```

```
|      S =. =. |
```



- Установлены Node.js, npm, yarn (рис. 5, 6, 8)

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~$ sudo apt-get install node.js  
[sudo] password for mmulitina:  
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~$ sudo apt-get install git-flow
```

# Установка инструментов автоматизации

- Установлены Node.js, npm, yarn (рис. 5, 6, 8)
- Установлен rnpm (рис. 9–10)

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~$ sudo apt-get install node.js  
[sudo] password for mmulitina:  
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~$ sudo apt-get install git-flow
```

# Установка инструментов автоматизации

- Установлены Node.js, npm, yarn (рис. 5, 6, 8)
- Установлен рnpm (рис. 9–10)
- Установлен Git Flow (рис. 11)

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~$ sudo apt-get install node.js  
[sudo] password for mmulitina:  
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~$ sudo apt-get install git-flow
```

# Организация рабочего пространства

- Создана структура по соглашению Denote (рис. 12)

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-1
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~$ cd ~/work/study/2026-1
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1$ git clone git@github.com:mmulitina/2026-1-study-simulation-modeling.git
```

# Организация рабочего пространства

- Создана структура по соглашению Denote (рис. 12)
- Клонирован репозиторий курса (рис. 13)

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-1
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~$ cd ~/work/study/2026-1
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1$ git clone git@github.com:mmulitina/2026-1-study-simulation-modeling.git
```

# Организация рабочего пространства

- Создана структура по соглашению Denote (рис. 12)
- Клонирован репозиторий курса (рис. 13)
- Выполнена инициализация через Makefile (рис. 14)

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-1
```

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~$ cd ~/work/study/2026-1
```

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1$ git clone git@github.com:mmulitina/2026-1-study-simulation-modeling.git
```

# Организация рабочего пространства

- Создана структура по соглашению Denote (рис. 12)
- Клонирован репозиторий курса (рис. 13)
- Выполнена инициализация через Makefile (рис. 14)
- Изменения отправлены на GitHub (рис. 15)

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-1
```

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~$ cd ~/work/study/2026-1
```

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1$ git clone git@github.com:mmulitina/2026-1-study-simulation-modeling.git
```

- Инициализирован Git Flow (рис. 16)

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ git flow init -f
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ git flow release
start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'
```



- Инициализирован Git Flow (рис. 16)
- Созданы ветки `develop`, `master`, опубликованы на GitHub (рис. 17)

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ git flow init -f
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ git flow release
start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'
```

# Внедрение Git Flow

- Инициализирован Git Flow (рис. 16)
- Созданы ветки `develop`, `master`, опубликованы на GitHub (рис. 17)
- Создан релиз 1.0.0 (рис. 18)

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ git flow init -f
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ git flow release
start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'
```

# Внедрение Git Flow

- Инициализирован Git Flow (рис. 16)
- Созданы ветки `develop`, `master`, опубликованы на GitHub (рис. 17)
- Создан релиз 1.0.0 (рис. 18)
- Сгенерирован и закоммичен `CHANGELOG.md` (рис. 19–21)

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ git flow init -f
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ git flow release
start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'
```

# Установка Julia и DrWatson

- Установлен Julia через snap (рис. 22)

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ sudo snap install julia --classic
```

```
julia> using Pkg
```

```
Pkg.add
```

```
julia> Pkg.add("DrWatson")
```

```
Installing known registries into `~/.julia`
```

# Установка Julia и DrWatson

- Установлен Julia через snap (рис. 22)
- В среде Julia установлен DrWatson.jl (рис. 24)

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ sudo snap install julia --classic
```

```
julia> using Pkg
```

```
Pkg.add
```

```
julia> Pkg.add("DrWatson")
```

```
Installing known registries into `~/.julia`
```

# Установка Julia и DrWatson

- Установлен Julia через snap (рис. 22)
- В среде Julia установлен DrWatson.jl (рис. 24)
- Инициализирован проект DrWatson с именем project (рис. 25)

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ sudo snap install julia --classic
```

```
julia> using Pkg
```

```
Pkg.add
```

```
julia> Pkg.add("DrWatson")
```

```
Installing known registries into `~/.julia`
```

# Установка Julia и DrWatson

- Установлен Julia через snap (рис. 22)
- В среде Julia установлен DrWatson.jl (рис. 24)
- Инициализирован проект DrWatson с именем project (рис. 25)
- Установлены необходимые пакеты (рис. 26)

```
mmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ sudo snap install julia --classic
```

```
julia> using Pkg
```

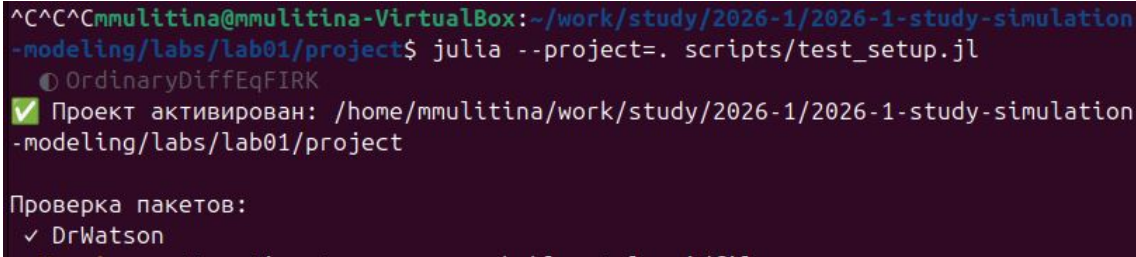
```
Pkg.add
```

```
julia> Pkg.add("DrWatson")
```

```
Installing known registries into `~/.julia`
```

# Тестирование окружения

- Создан тестовый скрипт `test_setup.jl` (рис. 27)



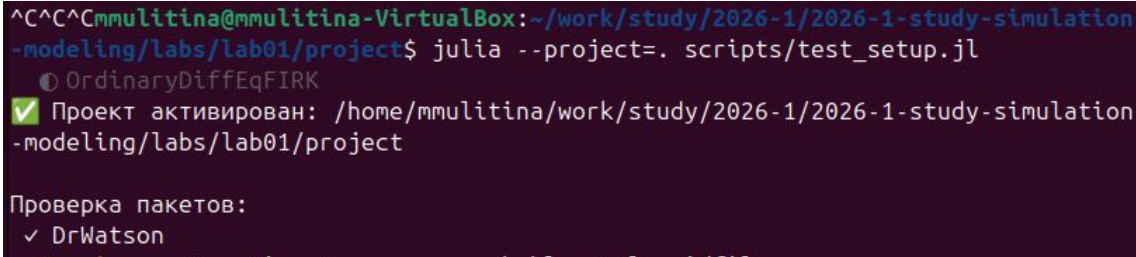
```
^C^C^Cmmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-  
-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl  
  ● OrdinaryDiffEqFIRK  
  ✓ Проект активирован: /home/mmulitina/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-  
-modeling/labs/lab01/project  
  
Проверка пакетов:  
  ✓ DrWatson
```

Рисунок 1: Тестовый скрипт



# Тестирование окружения

- Создан тестовый скрипт `test_setup.jl` (рис. 27)
- Скрипт успешно выполнен (рис. 28)

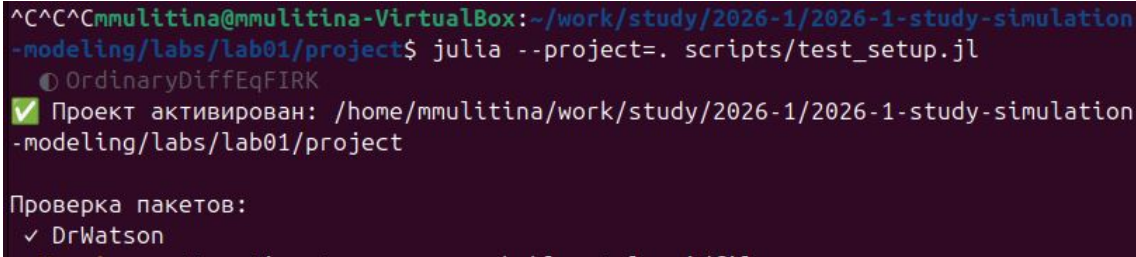


```
^C^C^Cmmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-  
-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl  
  OrdinaryDiffEqFIRK  
✓ Проект активирован: /home/mmulitina/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-  
-modeling/labs/lab01/project  
  
Проверка пакетов:  
✓ DrWatson
```

Рисунок 1: Тестовый скрипт

# Тестирование окружения

- Создан тестовый скрипт `test_setup.jl` (рис. 27)
- Скрипт успешно выполнен (рис. 28)
- Подготовка стенда завершена (рис. 29)



```
^C^C^Cmmulitina@mmulitina-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-  
-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl  
  OrdinaryDiffEqFIRK  
✓ Проект активирован: /home/mmulitina/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-  
-modeling/labs/lab01/project  
  
Проверка пакетов:  
✓ DrWatson
```

Рисунок 1: Тестовый скрипт

## Раздел 4

### Реализация модели

# Модель экспоненциального роста

**Уравнение:**

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

**Аналитическое решение:**

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

**Параметры модели:** -  $u_0 = 1.0$  — начальное значение -  $\alpha = 0.5$  — коэффициент роста -  
 $t = 0 : 0.1 : 10$  — временной интервал

## Код модели (файл 02\_exponential\_growth.jl)

```
using DrWatson
@quickactivate
using Plots

function exponential_growth(u0, λ, t)
    return u0 * exp(λ * t)
end

u0 = 1.0
λ = 0.5
t = 0:0.1:10

u = exponential_growth.(u0, λ, t)

plot(t, u, label="u(t) = u0 * exp(λt)",
```

- Модель успешно реализована и протестирована

- Модель успешно реализована и протестирована
- Построен график экспоненциального роста

- Модель успешно реализована и протестирована
- Построен график экспоненциального роста
- Скрипт преобразован в формат литературного программирования через Literate.jl



- Модель успешно реализована и протестирована
- Построен график экспоненциального роста
- Скрипт преобразован в формат литературного программирования через Literate.jl
- Интегрирован в итоговый отчёт Quarto

## Раздел 5

### Элементы презентации

- Настройка Git и Git Flow для управления научным проектом

- Настройка Git и Git Flow для управления научным проектом
- Работа с Julia и DrWatson для организации воспроизводимых исследований

- Настройка Git и Git Flow для управления научным проектом
- Работа с Julia и DrWatson для организации воспроизводимых исследований
- Литературное программирование как способ интеграции кода и отчёта